1 Vecteurs gaussiens

1.1 Gaussiennes univariées

Exercice 1 (Lemme de Stein)**.** Vérifier que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $X \sim \mathcal{N}(0,1)$
2. Pour toute fonction g absolument continue avec une dérivée g' telle que $\mathbb{E}[|Xg(X)|] < \infty$, on a
   a. $g'(X)$ intégrable
   b. $\mathbb{E}[g'(X)] = \mathbb{E}[Xg(X)]$

Voir notes de cours

1.2 Vecteurs gaussiens standard

Exercice 2 (Invariance par rotation)**.** Si $X \sim \mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_n)$, et A est une matrice orthogonale ($A \times A^\top = A^\top \times A = \mathrm{Id}_n$), comment est distribué AX ?

TODO

Exercice 3 (Maxima de Gaussiennes)**.** Vérifier que si $X_1, \dots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0,1)$:

$$\mathbb{E}\left[\max(X_1, \dots, X_n)\right] \leq \sqrt{2 \ln n}$$

Suggestion : Majorer $\mathbb{E}\mathrm{e}^{\lambda \max(X_1,\dots,X_n)}$ en comparant à $\mathbb{E}\sum_{i=1}^n \mathrm{e}^{\lambda X_i}$. Comparer $\mathbb{E}\mathrm{e}^{\lambda \max(X_1,\dots,X_n)}$ et $\mathrm{e}^{\lambda \mathbb{E}\max(X_1,\dots,X_n)}$.

On note $Z = \max(X_1, \dots, X_n)$. Pour $\lambda \geq 0$

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\lambda \mathbb{E}Z} &\overset{(a)}{\leq} \mathbb{E}\mathrm{e}^{Z} \\
&\overset{(b)}{=} \mathbb{E}\max\left(\mathrm{e}^{\lambda X_1}, \dots, \mathrm{e}^{\lambda X_n}\right) \\
&\overset{(c)}{=} \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n \mathrm{e}^{\lambda X_i}, \dots, \mathrm{e}^{\lambda X_n}\right] \\
&\overset{(d)}{=} n\mathbb{E}\mathrm{e}^{\lambda X_1} \\
&\overset{(e)}{=} n\mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}
\end{aligned}$$

On a
- (a) suit de l'inégalité de Jensen (exp est convexe).
- (b) vient de la monotonie de exp
- (c) vient de la majoration du max par la somme pour des quantités positives
- (d) vient de l'équidistribution
- (e) vient du calcul de la fonction génératrice des moments

On prend le logarithme (log = ln) des deux côtés :

$$\lambda \mathbb{E}Z \leq \log(n) + \frac{\lambda^2}{2}$$

soit :

$$\mathbb{E}Z \leq \frac{\log n}{\lambda} + \frac{\lambda}{2}$$

Le membre droit est minimisé en choisissant $\lambda = \sqrt{2\log n}$, et on obtient la majoration

$$\mathbb{E}Z \leq \sqrt{2\log n}$$

Exercice 4 (Norme de vecteurs gaussiens centrés)**.** Montrer que X est un vecteur gaussien centré, la loi du carré de la norme euclidienne de X ne dépend que des valeurs propres de la matrice de covariance.

Voir notes de cours

Exercice 5 (Norme de vecteurs gaussiens non centrés)**.** Montrer que X est un vecteur gaussien standard et μ un vecteur, la loi du carré de la norme euclidienne de $X + \mu$ ne dépend que la norme de μ.

Montrer que

$$P\{\|X + \mu\| \leq x\} \leq P\{\|X\| \leq x\}$$

Suggestion : vérifier que c'est vrai en dimension 1, utiliser un argument de couplage.

Voir Notes de cours

Exercice 6 (Ratios de Mills)**.** Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. On note Φ la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0,1)$, et ϕ sa densité.

Montrer que pour tout $x > 0$,

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\frac{1}{x}\phi(x) \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{1}{x}\phi(x)$$

Suggestion : utiliser l'intégration par parties.

Voir notes de cours

Exercice 7. Dans cet exercice $T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$ et la distribution conditionnelle de X sachant T est $\mathcal{N}(T, \sigma^2)$.

a. Caractériser la loi jointe de (T, X).
b. Quelle est la loi de X ?
c. Quelle est la distribution conditionnelle de T sachant X ?

On suppose

$$T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2),$$

et que conditionnellement à $(T = t)$,

$$X, |, T = t \sim \mathcal{N}(t, \sigma^2).$$

Il est utile d'écrire

$$X = T + \varepsilon,$$

où $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ est indépendante de T.
Comme (T, ε) est un vecteur gaussien et que

$$(T, X)^\top = (T, T + \varepsilon)^\top$$

est une transformation linéaire de $(T, \varepsilon)^\top$, le couple $(T, X)^\top$ est un vecteur gaussien, avec

$$\mathbb{E}[T] = \mu, \qquad \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[T] + \mathbb{E}[\varepsilon] = \mu\,,$$

et

$$\mathrm{Var}(T) = \tau^2.$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(T + \varepsilon) = \tau^2 + \sigma^2,$$

$$\mathrm{Cov}(T, X) = \mathrm{Cov}(T, T + \varepsilon) = \tau^2.$$

Ainsi

$$(T, X)^\top \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}\mu\\ \mu\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\tau^2 & \tau^2\\ \tau^2 & \tau^2 + \sigma^2\end{pmatrix}\right).$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2 + \sigma^2).$$

La loi conditionnelle de T sachant X se déduit de la formule générale de régression gaussienne.

$$\begin{pmatrix}T\\ X\end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}m_T\\ m_X\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\Sigma_{TT} & \Sigma_{TX}\\ \Sigma_{XT} & \Sigma_{XX}\end{pmatrix}\right),$$

alors la loi conditionnelle de T sachant$X$ est

$$T_{|X=x} \sim \mathcal{N}\Big(m_T + \Sigma_{TX}\Sigma_{XX}^{-1}(x - m_X), \Sigma_{TT} - \Sigma_{TX}\Sigma_{XX}^{-1}\Sigma_{XT}\Big).$$

Ici

$$m_T = m_X = \mu,$$

$$\Sigma_{TT} = \tau^2, \qquad \Sigma_{TX} = \tau^2, \qquad \Sigma_{XX} = \tau^2 + \sigma^2.$$

La moyenne conditionnelle vaut donc

$$\mu + \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}(x - \mu).$$

La variance conditionnelle vaut

$$\tau^2 - \frac{\tau^4}{\tau^2 + \sigma^2} = \frac{\tau^2\sigma^2}{\tau^2 + \sigma^2}.$$

Ainsi

$$T_{|X=x} \sim \mathcal{N}\left(\mu + \frac{\tau^2}{\tau^2+\sigma^2}(x-\mu), \frac{\tau^2\sigma^2}{\tau^2+\sigma^2}\right).$$

On peut aussi écrire la moyenne sous la forme

$$\frac{\sigma^2}{\tau^2+\sigma^2}, \mu + \frac{\tau^2}{\tau^2+\sigma^2}, x\,.$$

Exercice 8 (Conditionnement gaussien)**.**

Soit $\rho \in]-1,1[$ et (X,Y) un vecteur gaussien centré de matrice de covariances

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$$

On notera $\sigma = \sqrt{1-\rho^2}$.

1. Calculer $\det(M)$, M^{-1}, puis exprimer la densité jointe $f_{(X,Y)}$ du vecteur (X,Y).
2. Montrer que

$$g_x(y) := \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(y-\rho x)^2\right).$$

   Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y \to g_x(y)$ définit une densité.
3. Si on note Y_x une variable de densité g_x, que pouvez-vous dire sur la loi de Y_x ?
4. Trouver α, β deux réels tels que $(X, \alpha X + \beta Y)$ suit la loi normale centrée réduite.

Remarquer que l'on peut écrire $Y = -\frac{\alpha}{\beta}X + \frac{1}{\beta}(\alpha X + \beta Y)$. Sauriez-vous dire pourquoi cette écriture est intéressante ?

TODO

Exercice 9. Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ sont i.i.d. selon $\mathcal{N}(0,1)$, X_0 est gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, indépendante de $Y_1, \dots, Y_n, \dots$.

On définit $X_1, \dots, X_n, \dots$ par

$$X_{i+1} = \theta X_i + \sigma Y_{i+1}$$

On note $\mathcal{F}_i = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_i)$.

a. Calculer $\mathbb{E}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
b. Calculer $\mathbb{E}X_i$, $\mathrm{Var}(X_i)$.
c. Peut-on choisir $\mu, \tau, \sigma, \theta$, pour que les X_i soient tous distribués identiquement ?
d. À quelle condition sur θ, les X_i convergent-elles en distribution ? Préciser la limite si possible.
e. Si θ satisfait la condition de la question précédente, calculer $\mathrm{cov}(X_i, X_{i+k})$, pour $i, k \in \mathbb{N}$

TODO

1.3 Loi log-normale

Exercice 10. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et $Y = \exp(X)$ on dit que Y suit une loi log-normale de paramètres μ et σ^2.

1. Calculer la fonction de répartition de la loi de Y
2. Calculer une densité de la loi de Y
3. Calculer l'espérance et la variance de Y.
4. Calculer la covariance de X et Y

TODO

1.4 Examen décembre 2024

Exercice 11. On considère le triplet de variables aléatoires réelles (X, Y, Z) de densité f (vis-à-vis de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$) telle que, pour un $C > 0$:

$$f(x, y, z) = C\mathbb{1}_{\{x>0\}} \frac{1}{x} \exp\left(-x - \frac{y^2}{2x} - \frac{z^2}{x} + \frac{yz}{x}\right)$$

1. Pour $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$ fixés, montrer que
$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{y^2}{2x} - \frac{z^2}{x} + \frac{yz}{x}\right) \mathrm{d}z = \sqrt{x\pi} \exp\left(-\frac{y^2}{4x}\right).$$
2. Pour $x > 0$ fixé, que vaut $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{x}} \exp\left(-\frac{y^2}{4x}\right) \mathrm{d}y$?
3. En déduire la valeur $C = 1/(2\pi)$.
4. Montrer que $X \sim \exp(1)$.
5. Montrer que le couple (X, Y) possède une densité g vis-à-vis de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$, exprimer g.
6. Exprimer la densité conditionnelle $g_{Y|X}$ de Y sachant X. En déduire que, sachant X :
$$Y \sim \mathcal{N}(0, 2X)$$
7. Exprimer $\mathbb{E}[Y \mid X]$ et $\mathbb{E}[Y^2 \mid X]$.
8. Calculer $\mathbb{E}[Y], \mathrm{Var}[Y]$.
9. Montrer que $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
10. Montrer de manière similaire que $\mathbb{E}[Z] = 0, \mathrm{Var}[Z] = 1, \mathrm{Cov}(X, Z) = 0$.
11. Montrer que
$$\mathbb{E}[\exp(-sY - tZ) \mid X] = \exp\left((s^2 + st\frac{t^2}{2})X\right).$$
12. Montrer que la loi conditionnelle de (Y, Z) sachant X admet une densité $g_{(Y,Z)|X}(y, z \mid x)$ par rapport à la mesure de Lebesgue sur$\sim\mathbb{R}^2$ donnée par :
$$g_{(Y,Z)|X}(y, z \mid x) = \mathbb{1}_{\{x>0\}} \frac{1}{2\pi x} \exp\Big(\frac{-(z-y)^2}{2x}\Big) \exp\Big(\frac{-z^2}{2x}\Big)$$
13. Quelle est la loi conditionnelle de (Y, Z) sachant X ?
14. Quelle est la loi conditionnelle de $(Y - Z, Z)$ sachant X ?
15. Déduire de ce qui précède que $\mathbb{E}[XYZ] = 2$.
16. Calculer $\mathbb{E}[X(Y - Z)^2 Z^2]$.
17. Pour k, ℓ, m des entiers, que vaut $\mathbb{E}[X^k (Y - Z)^\ell Z^m]$?
18. Vous disposez d'un programme capable de simuler des variables aléatoires réelles usuelles. Expliquer comment simuler efficacement le triplet (X, Y, Z).

TODO